

Cilj vježbe

U ovoj vježbi učenici će izraditi malu React aplikaciju od početka koristeći Vite. Aplikacija će prikazivati jednostavnu osobnu “student dashboard” stranicu s naslovom, opisom, karticom korisnika, listom zadataka i nekoliko uvjetno prikazanih poruka.

Cilj nije napraviti kompleksnu aplikaciju, nego uvježbati najvažnije početne React koncepte:

- stvaranje React projekta pomoću Vitea
 - razumijevanje osnovne strukture projekta
 - pisanje JSX-a
 - korištenje `className`, `htmlFor`, `style` i osnovnih atributa
 - prikazivanje JavaScript vrijednosti u JSX-u
 - korištenje ternarnog operatora
 - korištenje `&&` operatora za uvjetni prikaz
 - vraćanje JSX-a s jednim root elementom
 - osnovno uređivanje aplikacije pomoću CSS-a
-

Scenarij

Zamislite da izrađujete malu početnu stranicu za studenta koji uči React. Stranica treba prikazati osnovne informacije o studentu, broj završenih zadataka, status učenja i poruku ohrabrenja.

Aplikacija ne treba imati pravu funkcionalnost unosa podataka. Za sada sve podatke pišemo direktno u komponenti kao JavaScript varijable. To je namjerno, jer u ovoj fazi još ne koristimo state, props ni event handling na napredniji način.

Zadatak

1. Kreirajte novi React projekt

Otvorite terminal i pokrenite naredbu:

```
npm create vite@latest first-react-dashboard -- --template react
```

Zatim uđite u projekt:

```
cd first-react-dashboard
```

Instalirajte pakete:

```
npm install
```

Pokrenite development server:

```
npm run dev
```

Otvorite aplikaciju u pregledniku.

2. Očistite početni projekt

Otvorite projekt u Visual Studio Codeu.

U datoteci `src/App.jsx` izbrišite početni sadržaj i pripremite osnovnu `App` komponentu:

```
function App() {  
  return (  
    <main>  
      <h1>My React Learning Dashboard</h1>  
    </main>  
  );  
}
```

```
export default App;
```

U datoteci `src/App.css` obrišite postojeći CSS kako biste mogli sami urediti aplikaciju.

Možete ostaviti `src/index.css`, ali po želji i njega možete pojednostaviti.

3. Dodajte osnovne podatke u komponentu

Unutar `App` funkcije, prije `return` dijela, dodajte nekoliko varijabli:

```
function App() {  
  const studentName = "Ana";  
  const courseName = "React Basics";  
  const completedLessons = 4;  
  const totalLessons = 8;  
  const isLoggedIn = true;  
  const hasCertificate = false;  
  
  return (  
    <main>
```

```
    <h1>My React Learning Dashboard</h1>
  </main>
);
}
```

export default App;

Ove vrijednosti ćete kasnije prikazivati u JSX-u.

4. Prikažite dinamičke podatke u JSX-u

Uredite JSX tako da prikazuje ime studenta, naziv tečaja i broj završenih lekcija.

Stranica treba prikazivati nešto ovako:

```
Welcome, Ana!
You are currently learning: React Basics
Progress: 4 / 8 lessons completed
```

Koristite vitičaste zagrade `{ }` za prikaz JavaScript varijabli.

Primjer:

```
<p>You are currently learning: {courseName}</p>
```

5. Dodajte karticu za studenta

Unutar aplikacije napravite jedan `section` element s klasom `student-card`.

Kartica treba sadržavati:

- ime studenta
- naziv tečaja
- broj završenih lekcija
- ukupni broj lekcija

Primjer strukture:

```
<section className="student-card">
  <h2>{studentName}</h2>
  <p>Course: {courseName}</p>
  <p>Completed lessons: {completedLessons}</p>
  <p>Total lessons: {totalLessons}</p>
</section>
```

6. Dodajte uvjetni prikaz pomoću ternarnog operatora

Ispod kartice dodajte poruku koja ovisi o tome je li korisnik prijavljen.

Ako je `isLoggedIn` vrijednost `true`, prikažite:

You are logged in. Continue learning!

Ako je `isLoggedIn` vrijednost `false`, prikažite:

Please log in to continue your course.

Koristite ternarni operator.

Primjer:

```
{isLoggedIn ? (  
  <p>You are logged in. Continue learning!</p>  
) : (  
  <p>Please log in to continue your course.</p>  
)}
```

7. Dodajte uvjetni prikaz pomoću `&&` operatora

Ispod prethodne poruke dodajte dodatnu poruku koja se prikazuje samo ako student još nema certifikat.

Ako je `hasCertificate` vrijednost `false`, prikažite:

Complete all lessons to unlock your certificate.

Koristite `&&` operator.

Primjer:

```
{!hasCertificate && (  
  <p>Complete all lessons to unlock your certificate.</p>  
)}
```

8. Dodajte izračun napretka

Prije `return` dijela dodajte novu varijablu:

```
const progressPercentage = (completedLessons / totalLessons) * 100;
```

Zatim u JSX-u prikažite:

Progress: 50%

Možete koristiti:

```
<p>Progress: {progressPercentage}%</p>
```

Za ljepši prikaz bez decimalnih mjesta možete koristiti:

```
<p>Progress: {progressPercentage.toFixed(0)}%</p>
```

9. Dodajte malu listu zadataka

Dodajte novu varijablu prije `return` dijela:

```
const nextTasks = [  
  "Review JSX syntax",  
  "Practice conditional rendering",  
  "Create your first component layout"  
];
```

Zatim u JSX-u ručno prikažite tri zadatka.

Budući da još nismo učili `.map()`, za sada nemojte koristiti petlju. Prikažite ih ručno:

```
<section className="tasks-card">  
  <h2>Next Tasks</h2>  
  <ul>  
    <li>{nextTasks[0]}</li>  
    <li>{nextTasks[1]}</li>  
    <li>{nextTasks[2]}</li>  
  </ul>  
</section>
```

Ovo je dobra prilika da učenici vide kako se elementi iz arraya mogu dohvatiti pomoću indeksa, ali bez uvođenja novih React koncepata.

10. Uredite aplikaciju pomoću CSS-a

U datoteci `src/App.css` dodajte osnovni stil.

Aplikacija treba imati:

- centriran sadržaj
- kartice s pozadinom
- zaobljene rubove

- razmak između sekcija
- jednostavan i čist izgled

Primjer CSS-a:

```
main {  
  max-width: 800px;  
  margin: 40px auto;  
  padding: 24px;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}
```

```
.dashboard-header {  
  margin-bottom: 24px;  
  text-align: center;  
}
```

```
.dashboard-header h1 {  
  margin-bottom: 8px;  
}
```

```
.student-card,  
.tasks-card,  
.message-card {  
  background-color: #f5f7fb;  
  border: 1px solid #dce3f0;  
  border-radius: 12px;  
  padding: 20px;  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

```
.student-card h2,  
.tasks-card h2 {  
  margin-top: 0;  
}
```

```
.success-message {  
  color: #176b3a;  
  font-weight: bold;  
}
```

```
.warning-message {  
  color: #9a5b00;  
  font-weight: bold;  
}
```

```
.info-message {  
  color: #2c4a7a;
```

```
}
```

Ne zaboravite provjeriti da je `App.css` importan u `App.jsx`:

```
import './App.css';
```

Očekivani izgled aplikacije

Na kraju bi aplikacija trebala prikazivati nešto slično ovome:

My React Learning Dashboard
Welcome, Ana!

You are currently learning: React Basics
Progress: 4 / 8 lessons completed
Progress: 50%

Ana
Course: React Basics
Completed lessons: 4
Total lessons: 8

You are logged in. Continue learning!

Complete all lessons to unlock your certificate.

Next Tasks

- Review JSX syntax
 - Practice conditional rendering
 - Create your first component layout
-

Puni primjer rješenja

src/App.jsx

```
import './App.css';
```

```
function App() {  
  const studentName = "Ana";  
  const courseName = "React Basics";  
  const completedLessons = 4;  
  const totalLessons = 8;
```

```

const isLoggedIn = true;
const hasCertificate = false;

const progressPercentage = (completedLessons / totalLessons) * 100;

const nextTasks = [
  "Review JSX syntax",
  "Practice conditional rendering",
  "Create your first component layout"
];

return (
  <main>
    <section className="dashboard-header">
      <h1>My React Learning Dashboard</h1>
      <p>Welcome, {studentName}!</p>
    </section>

    <section className="student-card">
      <h2>{studentName}</h2>
      <p>Course: {courseName}</p>
      <p>
        Progress: {completedLessons} / {totalLessons} lessons completed
      </p>
      <p>Progress percentage: {progressPercentage.toFixed(0)}%</p>
    </section>

    <section className="message-card">
      {isLoggedIn ? (
        <p className="success-message">
          You are logged in. Continue learning!
        </p>
      ) : (
        <p className="warning-message">
          Please log in to continue your course.
        </p>
      )}

      {!hasCertificate && (
        <p className="info-message">
          Complete all lessons to unlock your certificate.
        </p>
      )}
    </section>

    <section className="tasks-card">
      <h2>Next Tasks</h2>
      <ul>

```



```
        <li>{nextTasks[0]}</li>
        <li>{nextTasks[1]}</li>
        <li>{nextTasks[2]}</li>
    </ul>
</section>
</main>
);
}
```

```
export default App;
```

src/App.css

```
main {
  max-width: 800px;
  margin: 40px auto;
  padding: 24px;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

```
.dashboard-header {
  margin-bottom: 24px;
  text-align: center;
}
```

```
.dashboard-header h1 {
  margin-bottom: 8px;
  font-size: 36px;
}
```

```
.dashboard-header p {
  font-size: 18px;
}
```

```
.student-card,
.tasks-card,
.message-card {
  background-color: #f5f7fb;
  border: 1px solid #dce3f0;
  border-radius: 12px;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
}
```

```
.student-card h2,
.tasks-card h2 {
```

```
margin-top: 0;
}

.student-card p {
margin: 8px 0;
}

.success-message {
color: #176b3a;
font-weight: bold;
}

.warning-message {
color: #9a5b00;
font-weight: bold;
}

.info-message {
color: #2c4a7a;
}

.tasks-card ul {
padding-left: 20px;
}

.tasks-card li {
margin-bottom: 8px;
}
```

Dodatni izazovi za učenike

Kada učenici završe osnovnu verziju aplikacije, mogu pokušati napraviti male promjene bez dodavanja novih koncepata.

Izazov 1: Promijenite podatke

Promijenite vrijednosti varijabli:

```
const studentName = "Marko";
const completedLessons = 7;
const hasCertificate = true;
```

Promatrajte kako se sadržaj na ekranu mijenja.

Ovo je važan trenutak za razumijevanje React mentalnog modela: promijenimo podatke, a UI se automatski prilagođava opisu koji smo napisali u JSX-u.

Izazov 2: Dodajte još jednu karticu

Dodajte novu sekciju s klasom `summary-card` koja prikazuje kratki tekst:

Today's focus: JSX attributes and conditional rendering.

Zatim dodajte CSS za tu karticu.

Izazov 3: Dodajte stil pomoću inline style atributa

Na jedan paragraf dodajte inline stil pomoću JSX `style` atributa.

Primjer:

```
<p style={{ fontSize: "18px", fontWeight: "bold" }}>
  Keep going, you are doing great!
</p>
```

Ovdje učenici trebaju prepoznati zašto imamo dvostruke vitičaste zagrade: vanjske za ulazak u JavaScript izraz, a unutarnje za objekt.